

基于 STM32F103C8T6 的智能手表原型设计项目计划书

一、工作计划

本项目采用模块化渐进开发思路，从基础硬件驱动起步，逐步叠加传感、通信、系统与交互功能，每个模块独立验证通过后再进入下一环节，全程严格匹配课程设计的时间节点要求，具体时间安排与阶段里程碑如下：

选题与筹备阶段（2026.06.29）

核心工作：完成小组组队，确认最终项目题目；梳理整体技术框架与功能需求，核对全部硬件物料参数并完成采购下单；搭建 STM32CubeMX、Keil 开发环境，创建基础工程模板。

阶段里程碑：项目选题与技术路线达成一致，全部物料完成下单，开发环境配置完毕，可直接进入代码开发。

项目计划书提交阶段（2026.06.30 9:00 前）

核心工作：细化全周期进度节点，明确成员分工与职责边界，整理物料明细与成本核算，完成《项目计划书》的撰写与提交。同步开展预研工作，编写 OLED、MPU6050 等核心模块的驱动代码框架。

阶段里程碑：按时提交符合要求的项目计划书，完成核心模块的驱动预研，为后续开发做好铺垫。

系统设计与首模块开发阶段（2026.07.01 – 2026.07.02 9:00 前）

核心工作：物料陆续到货后完成实物清点与核对；绘制系统总体硬件框图、软件流程图，完成电路原理图设计与外设配置方案梳理；同步启动第一阶段开发，完成 OLED 显示模块的硬件接线与驱动调试。撰写《系统设计文档》并制作汇报材料。

阶段里程碑：全部物料到货并核对无误，提交完整的系统设计文档，完成汇报准备；OLED 模块调通，可稳定显示自定义字符，无花屏、闪烁问题。

核心模块开发阶段（2026.07.03 – 2026.07.05）

核心工作：依次完成 MPU6050 陀螺仪、HC-05 蓝牙模块的硬件接入与软件调试，实现传感器数据读取、姿态解算与无线数据传输；完成 FreeRTOS 系统移植与多任务拆分，接入旋转编码器实现菜单交互功能。

阶段里程碑：传感器、蓝牙、人机交互三大核心模块独立验证通过，FreeRTOS 多任务调度稳定，无死机、无资源冲突。

中期检查阶段（2026.07.06 15:00 前）

核心工作：梳理当前硬件搭建与软件开发进度，汇总调试过程中遇到的问题与解决措施，识别剩余技术难点与风险点，调整后续开发计划，完成《中期检查报告》的撰写与提交。

阶段里程碑：按时提交中期检查报告，核心功能开发完成率不低于 80%，明确剩余工作的落地时间与风险应对方案。

功能集成与验收准备阶段（2026.07.07 – 2026.07.08）

核心工作：完成计步算法、多级菜单、基础电源管理等高级功能开发，开展系统集成联调与 72 小时稳定性测试，修复已知 bug，优化交互体验；准备第一次验收的演示视频、测试数据等阶段性成果。

阶段里程碑：全部设计功能实现并集成完成，系统连续运行无异常，验收演示材料准备齐全。

第一次验收阶段（2026.07.09 9:00）

核心工作：现场进行系统功能演示与测试，完整记录教师提出的修改意见，当天按优先级完成问题整改与功能优化。

阶段里程碑：完成第一次验收演示，所有修改意见梳理完毕，当日启动整改工作。

最终验收阶段（2026.07.10 9:00）

核心工作：完成第一次验收意见的全部整改，提交最终版系统与成果材料，参与最终验收与成绩评定。

阶段里程碑：所有修改项落实到位，系统功能与稳定性达到验收标准，完成最终成绩评定。

二、时间安排

本小组共 3 名成员，课程设计期间为集中开发周期，每位成员日均可投入 8 小时有效工作时间，各阶段分工协调与时间投入规则如下：

筹备与计划书阶段，全员全程参与，每人累计投入约 12 小时，共同讨论技术方案与分工边界，分别认领计划书对应板块的撰写任务，同步并行开展环境搭建与代码预研，确保当日完成全部筹备工作。

设计文档与首模块开发阶段，硬件方向成员投入 10 小时，完成物料清点、硬件接线与原理图绘制；软件方向成员投入 12 小时，完成 OLED 驱动调试与外设配置设计；文档方向成员投入 10 小时，同步整理设计文档与汇报材料。每日晚间开展 30 分钟进度同步会，对齐当日进展与次日计划。

核心模块攻坚阶段，软件方向成员每日投入 9 小时，按模块顺序依次完成传感

器、蓝牙、RTOS 系统的开发调试；硬件方向成员每日投入 7 小时，配合排查硬件接线与供电问题，同步记录硬件测试结果；文档方向成员每日投入 7 小时，跟进测试过程并记录问题与解决方案，积累中期报告素材。每日下午开展一次联调对接，及时解决模块集成的衔接问题。

中期检查与收尾阶段，全员每日投入 8 小时，前半天集中完成中期报告撰写与提交，后半天同步推进高级功能开发与集成联调。验收前 1 天全员集中开展全流程测试与演示彩排，确保验收环节顺畅。

验收阶段全员全程参与，验收后按分工快速认领整改任务，当日完成全部优化工作，确保次日最终验收达标。

三、物料采购计划

本项目所有物料均选用通用量产电子模块，采购渠道覆盖主流电子商城与线上店铺，下单时间为 2026 年 6 月 29 日晚间，预计 7 月 1 日至 7 月 2 日陆续到货，7 月 2 日前全部物料到位，具体明细与成本如下：

主控单元：STM32F103C8T6 最小系统板，数量 1 块，单价约 15 元。

显示模块：0.96 寸 OLED 显示屏（SSD1306 控制器、I2C 接口、4 管脚），数量 1 块，单价约 12 元

运动传感模块：MPU6050 六轴陀螺仪（GY-521 模块），数量 1 块，单价约 5 元

无线通信模块：HC-05 主从一体蓝牙模块，数量 1 块，单价约 10 元

人机交互模块：EC11 旋转编码器（带按键），数量 1 个，单价约 2 元

电源管理模块：AMS1117-3.3V 稳压芯片 1 个、TP4056 Type-C 充电管理板 1 个，合计单价约 4.5 元

供电单元：3.7V 2000mAh 聚合物锂电池，数量 1 块，单价约 15 元

开发辅助耗材：5×7cm 面包板 1 块、公母杜邦线 1 套、常用阻值电阻与容值电容若干

烧录调试工具：ST-Link V2 调试器，数量 1 个，单价约 8 元

备用分立元件：A03401 PMOS 管等备用元件，合计单价约 0.5 元

经核算，项目全部物料预估总成本约 80 元，采购渠道为淘宝。若出现个别物料缺货或延期，将直接选用同参数替代型号，或选择同城闪送渠道采购，确保不影响整体开发进度。

四、分工方案

结合小组成员的能力特长与项目模块划分，3 名成员各有核心负责方向，各开发阶段按需交叉配合、协同推进，具体职责如下：

成员一：硬件与物料负责人

核心职责为整体硬件方案的可行性验证，物料选型、采购跟进与到货清点，完成硬件接线、焊接与硬件故障排查；绘制电路原理图，梳理硬件关键参数，配合软件模块开展硬件联调。立项阶段完成物料清单核对与下单，开发阶段跟进硬件调试与问题排查，验收阶段负责硬件部分的演示与答疑。

成员二：软件与系统负责人

核心职责为 STM32 外设配置、各模块驱动代码编写、FreeRTOS 系统移植与任务调度设计，实现姿态解算、计步等核心算法，把控整体软件架构与代码规范。按开发阶段依次完成显示、传感、通信、交互、系统等模块的软件开发，牵头开展全系统集成联调，解决软件层面的技术难点。

成员三：测试与文档负责人

核心职责为各模块的功能测试、回归测试与稳定性测试，记录测试用例、测试结果与问题台账；跟进项目全周期的文档撰写工作，包括计划书、设计文档、中期报告与验收材料，同时负责汇报材料制作与现场汇报。开发阶段同步跟进测试进度，及时反馈功能缺陷，验收阶段负责材料整理与演示配合。

所有成员共同参与项目技术方案讨论与关键节点评审，开发过程中遇到跨领域问题时全员协同排查，确保项目按计划推进。